

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук, доцент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

О. И. Красильникова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8

УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ И
ОТОБРАЖЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ

по курсу: Web-технологии

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Научиться управлять позиционированием и отображением элементов с использованием языка JavaScript.

2 Задание

1) Создать слайд-шоу с поочередной сменой трех изображений с интервалом 1 секунда и возможностью перехода по изображениям как по гиперссылкам на соответствующие файлы.

2) Создать веб-страницу с горизонтальной навигационной панелью из 3 пунктов меню, в каждом пункте реализовать выпадающее меню с 2-3 гиперссылками и переходом на соответствующие страницы.

3) Создать галерею не менее чем из 7 изображений, одновременно отображая 3 изображения, с кнопками прокрутки влево и вправо.

3 Результат работы

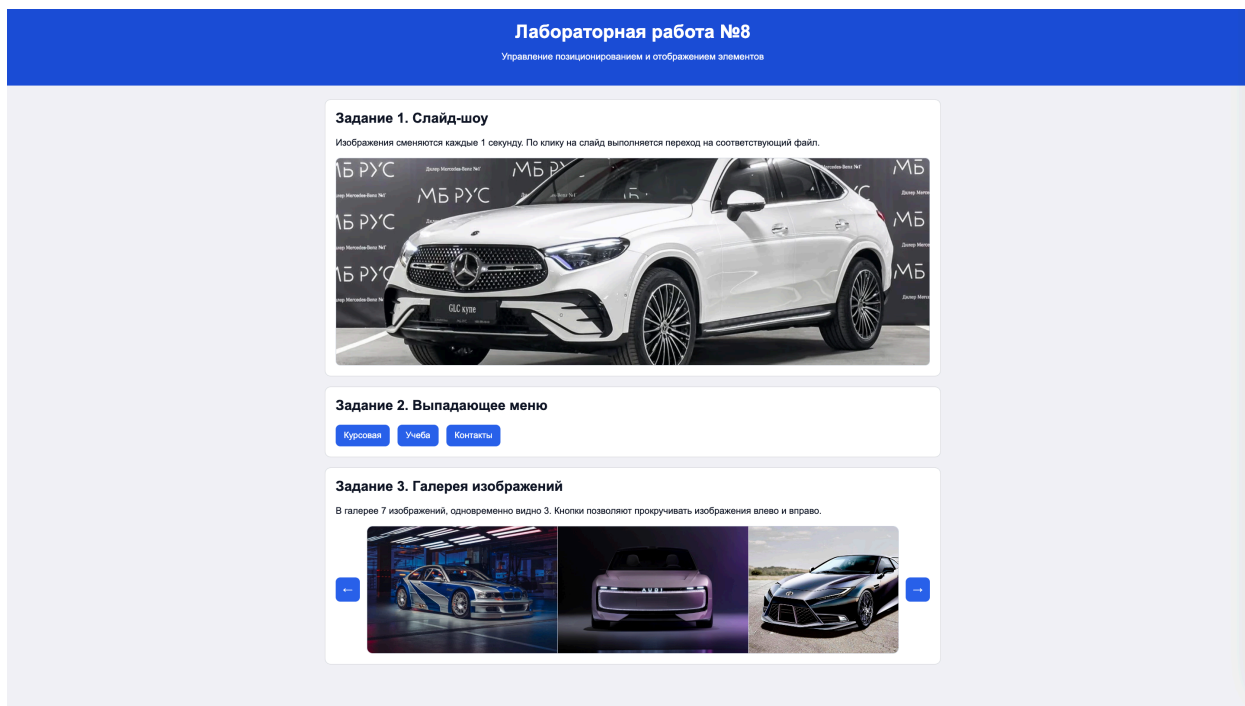


Рисунок 1 – Общая страница

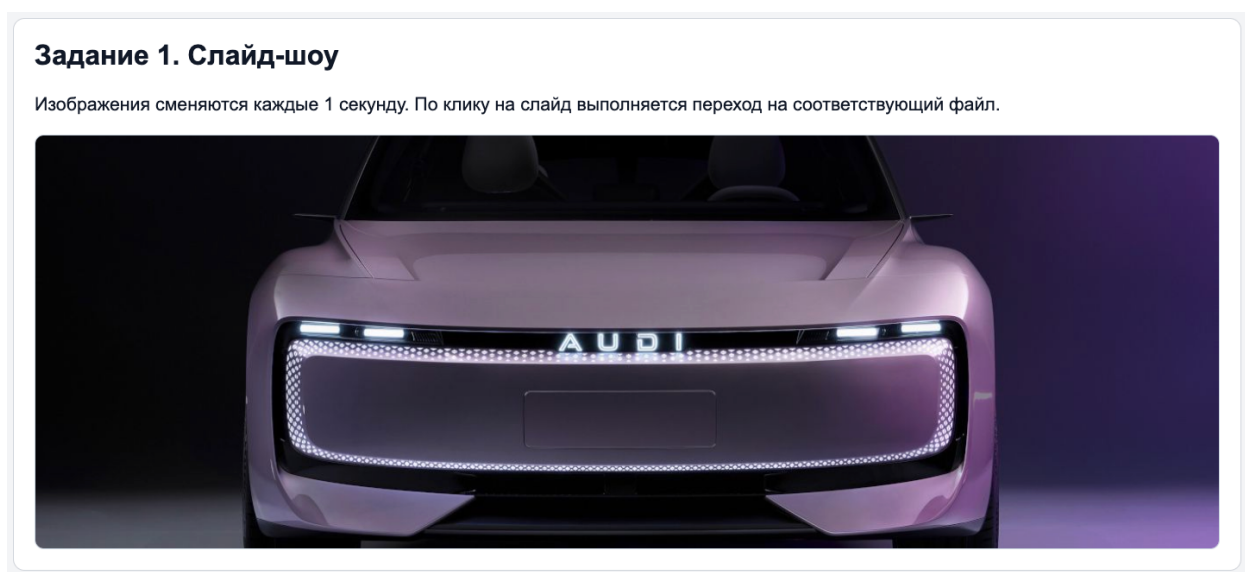


Рисунок 2 – Слайд-шоу со сменой фото раз в секунду (1 секунда)

Задание 1. Слайд-шоу

Изображения сменяются каждые 1 секунду. По клику на слайд выполняется переход на соответствующий файл.



Рисунок 3 – Слайд-шоу со сменой фото раз в секунду (2 секунда)

Задание 2. Выпадающее меню

Курсовая Учеба Контакты

О проекте
Технологии
План работ

Галерея изображений

...ий, одновременно видно 3. Кнопки позволяют прокручивать изображения влево и вправо.

Рисунок 4 – Выпадающее меню

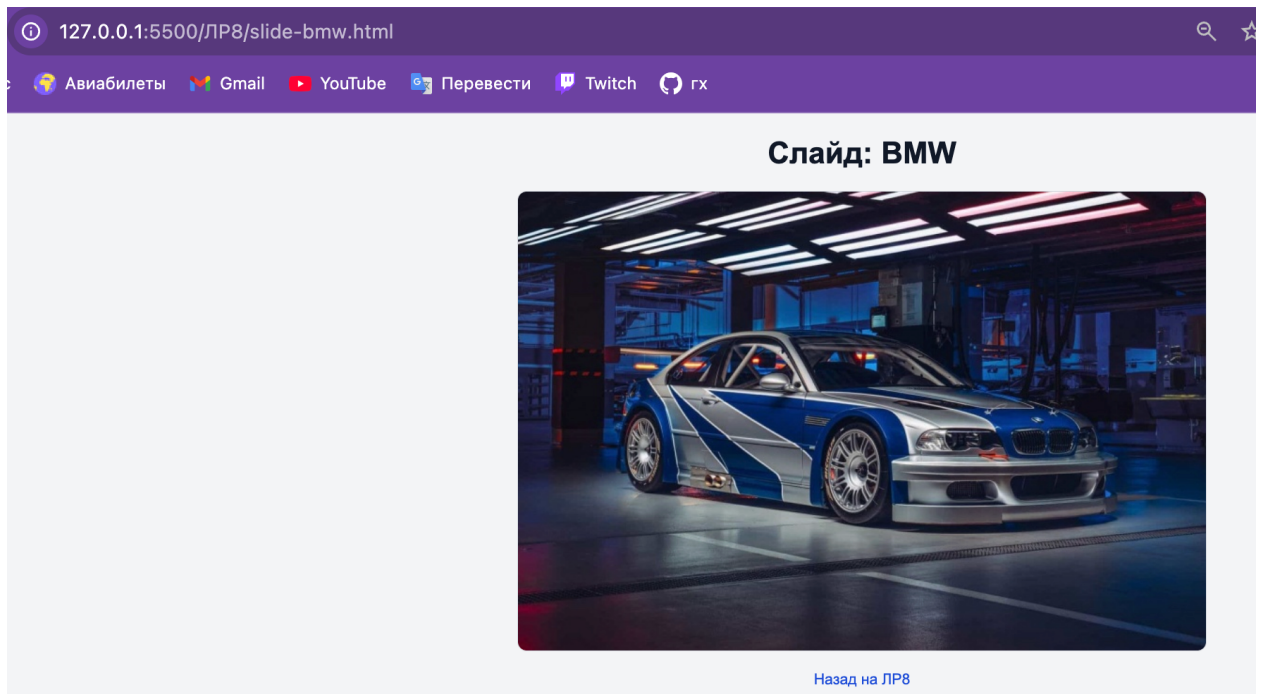


Рисунок 5 – Переход на страничку по нажатию на пункт меню

Задание 3. Галерея изображений

В галерее 7 изображений, одновременно видно 3. Кнопки позволяют прокручивать изображения влево и вправо.



Рисунок 6— Галерея со сменой фото (7 всего)

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были отработаны приемы динамического управления визуальными элементами страницы на JavaScript. Реализовано слайд-шоу с автоматической сменой изображений и переходом по ссылке слайда, выпадающее многоуровневое меню с обработкой событий открытия/закрытия, а также галерея изображений с прокруткой по кнопкам и одновременным показом трех элементов. Поставленная цель по освоению управления позиционированием и отображением элементов достигнута.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Код файла style.css:

```
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f3f4f6;
  color: #111827;
}

header {
  background: #1d4ed8;
  color: #fff;
  text-align: center;
  padding: 24px 16px;
}

header h1 {
  margin: 0 0 6px;
}

main {
  max-width: 1100px;
  margin: 24px auto;
  padding: 0 16px 24px;
}

.task-block {
  background: #fff;
  border: 1px solid #d1d5db;
  border-radius: 10px;
  padding: 18px;
  margin-bottom: 18px;
}

.task-block h2 {
  margin-top: 0;
}

.slideshow-wrap {
  margin-top: 14px;
  width: 100%;
  height: 360px;
  border: 1px solid #cbd5e1;
  border-radius: 8px;
  overflow: hidden;
}

#slideshowLink,
#slideshowImage {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
}

#slideshowImage {
  object-fit: cover;
}

.top-nav {
  display: flex;
  gap: 14px;
  flex-wrap: wrap;
}
```

```

.menu-item {
  position: relative;
}

.menu-toggle {
  border: none;
  background: #2563eb;
  color: #fff;
  border-radius: 8px;
  padding: 10px 14px;
  cursor: pointer;
  font-size: 0.95rem;
}

.menu-toggle:hover {
  background: #1e40af;
}

.dropdown-menu {
  position: absolute;
  top: calc(100% + 6px);
  left: 0;
  min-width: 180px;
  background: #fff;
  border: 1px solid #d1d5db;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  display: none;
  z-index: 10;
}

.menu-item.open .dropdown-menu {
  display: block;
}

.dropdown-menu a {
  display: block;
  text-decoration: none;
  color: #111827;
  padding: 9px 12px;
}

.dropdown-menu a:hover {
  background: #eff6ff;
  color: #1d4ed8;
}

.gallery-wrap {
  margin-top: 14px;
  display: grid;
  grid-template-columns: auto 1fr auto;
  align-items: center;
  gap: 12px;
}

.gallery-btn {
  border: none;
  background: #2563eb;
  color: #fff;
  border-radius: 8px;
  width: 42px;
  height: 42px;
  cursor: pointer;
  font-size: 1.05rem;
}

.gallery-btn:hover {
  background: #1e40af;
}

```

```
.gallery-window {
    overflow: hidden;
    border: 1px solid #cbd5e1;
    border-radius: 10px;
}

.gallery-track {
    display: flex;
    transition: transform 0.35s ease;
}

.gallery-track img {
    flex: 0 0 calc(100% / 3);
    height: 220px;
    object-fit: cover;
    border-right: 1px solid #e5e7eb;
}

.gallery-track img:last-child {
    border-right: none;
}}
```

Код файла index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ЛР8 – Управление позиционированием и отображением</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №8</h1>
        <p>Управление позиционированием и отображением элементов</p>
    </header>

    <main>
        <section class="task-block">
            <h2>Задание 1. Слайд-шоу</h2>
            <p>Изображения сменяются каждые 1 секунду. По клику на слайд выполняется
переход на соответствующий файл.</p>
            <div class="slideshow-wrap">
                <a id="slideshowLink" href="../ЛР7/bmw.png">
                    
                </a>
            </div>
        </section>

        <section class="task-block">
            <h2>Задание 2. Выпадающее меню</h2>
            <nav class="top-nav">
                <div class="menu-item">
                    <button type="button" class="menu-toggle">Курсовая</button>
                    <div class="dropdown-menu">
                        <a href="slide-bmw.html">О проекте</a>
                        <a href="slide-audi.html">Технологии</a>
                        <a href="slide-toyota.html">План работ</a>
                    </div>
                </div>
                <div class="menu-item">
                    <button type="button" class="menu-toggle">Учеба</button>
                    <div class="dropdown-menu">
                        <a href="slide-bmw.html">Расписание</a>
                        <a href="slide-audi.html">Текущие задания</a>
                        <a href="slide-toyota.html">Успеваемость</a>
                    </div>
                </div>
                <div class="menu-item">
                    <button type="button" class="menu-toggle">Контакты</button>
                </div>
            </nav>
        </section>
    </main>
</body>
</html>
```

```

        <div class="dropdown-menu">
            <a href="slide-bmw.html">Электронная почта</a>
            <a href="slide-audi.html">Чат группы</a>
            <a href="slide-toyota.html">Местоположение</a>
        </div>
    </div>
</nav>
</section>

<section class="task-block">
    <h2>Задание 3. Галерея изображений</h2>
    <p>В галерее 7 изображений, одновременно видно 3. Кнопки позволяют прокручивать изображения влево и вправо.</p>
    <div class="gallery-wrap">
        <button id="galleryPrev" type="button" class="gallery-
btn">←</button>
        <div class="gallery-window">
            <div id="galleryTrack" class="gallery-track">
                
                
                
                
                
                
                
            </div>
        </div>
        <button id="galleryNext" type="button" class="gallery-
btn">→</button>
    </div>
</section>
</main>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

Код файла script.js:

```

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    // Задание 1: слайд-шоу из 3 изображений с интервалом 1 секунда.
    const slideshowImage = document.getElementById("slideshowImage");
    const slideshowLink = document.getElementById("slideshowLink");
    const slides = [
        { src: "../LP7/bmw.png", href: "../LP7/bmw.png", alt: "Слайд BMW" },
        { src: "../LP7/audi.png", href: "../LP7/audi.png", alt: "Слайд Audi" },
        { src: "../LP7/toyota.png", href: "../LP7/toyota.png", alt: "Слайд Toyota" },
        { src: "../LP7/mega-mercded.png", href: "../LP7/mega-mercded.png", alt: "Слайд Mercedes 1" },
        { src: "../LP7/mercdedec.png", href: "../LP7/mercdedec.png", alt: "Слайд Mercedes 2" },
        { src: "../LP7/mercedez.png", href: "../LP7/mercedez.png", alt: "Слайд Mercedes 3" },
        { src: "../LP7/bmw.png", href: "../LP7/bmw.png", alt: "Слайд BMW 2" }
    ];
    let slideIndex = 0;

    setInterval(() => {
        slideIndex = (slideIndex + 1) % slides.length;
        slideshowImage.src = slides[slideIndex].src;
        slideshowImage.alt = slides[slideIndex].alt;
        slideshowLink.href = slides[slideIndex].href;
    }, 1000);

    // Задание 2: выпадающие меню для 3 пунктов навигации.
    const menuItems = document.querySelectorAll(".menu-item");

    menuItems.forEach((item) => {
        const toggleButton = item.querySelector(".menu-toggle");
        toggleButton.addEventListener("click", (event) => {
            event.stopPropagation();

```

```

        menuItems.forEach((other) => {
            if (other !== item) {
                other.classList.remove("open");
            }
        });

        item.classList.toggle("open");
    });
});

window.addEventListener("click", (event) => {
    const target = event.target;
    menuItems.forEach((item) => {
        if (!target.closest(".menu-item")) {
            item.classList.remove("open");
        }
    });
});

// Задание 3: галерея (7 изображений, видно одновременно 3).
const galleryTrack = document.getElementById("galleryTrack");
const galleryPrev = document.getElementById("galleryPrev");
const galleryNext = document.getElementById("galleryNext");
const allImages = galleryTrack.querySelectorAll("img");

let startIndex = 0;
const visibleCount = 3;
const maxStartIndex = allImages.length - visibleCount;

function renderGallery() {
    const shiftPercent = (startIndex * 100) / visibleCount;
    galleryTrack.style.transform = `translateX(-${shiftPercent}%)`;
}

galleryPrev.addEventListener("click", () => {
    if (startIndex > 0) {
        startIndex -= 1;
        renderGallery();
    }
});

galleryNext.addEventListener("click", () => {
    if (startIndex < maxStartIndex) {
        startIndex += 1;
        renderGallery();
    }
});
});

```